

AI赋能马院思政课项目解决及报价方案

报价方式说明

本报价基于人天成本核算，平均人天单价为500元人民币。费用包含全周期成本：需求分析与梳理、系统设计、开发实现、测试、项目管理与沟通协调。以下各模块费用已包含上述全周期成本。服务器费用另行计算，不包含在本报价中。

项目概述

本项目旨在开发一个AI赋能的思政课网站，主要包含思政知识库和案例网站两大核心功能。系统将基于教材章节构建案例更新档案库，并通过Neo4j知识图谱技术展示思政知识体系的结构化关系。项目采用Vue3前端框架、Node.js后端技术、MySQL数据库以及Neo4j图数据库技术栈，实现思政课教学内容的智能化展示与管理，支持多源数据整合与实时更新机制。

核心方案亮点

- 基于Neo4j的思政知识图谱构建与可视化展示，实现知识点间的关联分析
- 多源数据整合能力，统一管理源网站、统编教材和电子参考书资源
- 案例档案库基于教材章节的实时更新机制，保持教学内容动态优化
- 前后端分离架构，确保系统的可扩展性和维护性
- 响应式Web设计，适配多种终端设备

解决方案

方案技术服务内容	费用（万元）	备注
需求分析与系统设计	0.15	包含需求调研和架构设计
简介：基于项目需求进行详细分析，设计系统架构和数据库模型		
解决方案详情： 1. 需求调研与功能规划 2. 系统架构设计（前后端分离） 3. 数据库模型设计（MySQL和Neo4j） 4. 接口设计文档编写	预计人天：3	费用：0.15
前端开发	0.40	基于Vue3+Element Plus技术栈
简介：采用Vue3+Element Plus技术栈开发响应式Web界面，支持知识图谱可视化和案例展示		
解决方案详情： 1. 思政知识库前端界面开发 2. 案例档案库展示与交互功能 3. 知识图谱可视化组件集成 4. 用户界面优化与响应式适配	预计人天：8	费用：0.40
后端开发	0.40	基于Node.js+NestJS框架
简介：基于Node.js+NestJS框架开发RESTful API，实现业务逻辑和数据管理		
解决方案详情： 1. 用户管理与权限控制API 2. 知识库内容管理API 3. 案例数据更新API 4. 知识图谱查询API 5. 系统日志与错误处理	预计人天：8	费用：0.40
数据库与知识图谱构建	0.40	包含MySQL和Neo4j数据库设计
简介：设计并实现MySQL关系数据库和Neo4j图数据库，构建思政知识图谱		
解决方案详情： 1. MySQL数据库表结构设计与实现		

2. Neo4j知识图谱数据模型设计 3. 数据导入与清洗脚本开发 4. 知识图谱关系构建与优化	预计人天：8	费用：0.40
测试与部署	0.15	包含系统测试和云环境部署
简介：进行系统测试并部署到云环境，确保系统稳定运行		
解决方案详情： 1. 单元测试与集成测试 2. 性能测试与安全测试 3. 云服务器环境配置 4. 系统部署与上线验证	预计人天：3	费用：0.15

费用构成

模块	预计人天	金额（万元）	备注
需求分析与系统设计	3	0.15	
前端开发	8	0.40	
后端开发	8	0.40	
数据库与知识图谱构建	8	0.40	
测试与部署	3	0.15	
开发费用小计	30	1.50	
部署服务费用	0	0.00	免费提供一年云部署服务，本地部署服务费用另行计算
项目总报价		1.50	

部署时间计划表

- 阶段1: 需求确认与设计（预估耗时：1周）
 - 工作内容：
 - 需求分析与功能确认
 - 系统架构设计
 - 数据库模型设计
- 阶段2: 核心开发（预估耗时：2周）
 - 工作内容：
 - 前端界面开发与知识图谱可视化
 - 后端API开发与业务逻辑实现
 - 数据库与知识图谱构建
- 阶段3: 测试与部署（预估耗时：1周）
 - 工作内容：
 - 系统测试（功能、性能、安全）
 - 云环境部署与配置
 - 上线验证与交付
- 总计预估工期：4周
- 注释：以上为预估工期，实际时间可能调整。目标在12月15日前交付。

维保方案

首年免费维保服务：提供7x24小时支持、系统巡检、Bug修复、性能监控。 后续年度费用说明（预估值，需协商）：

方案类型	年度费用（万元）	服务项目
基础维保	0.30	运维支持、安全更新、Bug修复
标准维保	0.50	包含基础维保，加功能小幅度优化

重要备注

- 用户规模假设：基于500注册用户，峰值并发50人设计。
- 服务器费用、域名费用等基础设施成本另行计算，不包含在本报价中。
- 后续重大升级、功能扩展或定制需求需另行报价。
- 费用计算依据：人天单价500元，总人天30天。
- 本报价基于当前需求范围，如有变更需重新评估。